
ตัวแปรสุ่มและ
การแจกแจงความ
น่าจะเป็น

สารบัญ

ตัวแปรสุ่ม.....	1
การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง.....	2
ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง.....	4
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง.....	7
การแจกแจงเอกรูปไม่ต่อเนื่อง.....	8
การแจกแจงทวินาม.....	9
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง.....	12
การแจกแจงปกติมาตรฐาน.....	14
การแจกแจงปกติ.....	17

ตัวแปรสุ่ม

“ตัวแปรสุ่ม” คือ ตัวแปรแทน ปริมาณของสิ่งที่เราสนใจในการทดลองสุ่ม

โดยเรานิยมใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่ (X, Y, Z) แทนตัวแปรสุ่ม

การใช้ตัวแปรสุ่ม จะช่วยให้เราเขียนประโยคยาวๆ ในเรื่องความน่าจะเป็น ให้กระชับ และเป็นระบบคณิตศาสตร์มากขึ้นได้ เช่น ให้ตัวแปรสุ่ม X แทนส่วนสูง (ซม.) ของนักเรียนที่สุ่มมาได้

“ความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนสูง 165 ซม.” เขียนแบบใช้ตัวแปรสุ่มได้เป็น $P(X = 165)$

“ความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้นักเรียนสูงเกิน 170 ซม.” จะเขียนได้เป็น $P(X > 170)$

หรือ ให้ตัวแปรสุ่ม Y แทนจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัว

“ความน่าจะเป็นที่เหรียญออกหัวอย่างน้อย 2 ครั้ง” เขียนแบบใช้ตัวแปรสุ่มได้เป็น $P(Y \geq 2)$

ตัวอย่าง ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก ให้ X แทนผลรวมของแต้มลูกเต๋า จงหา $P(X \leq 3)$

วิธีทำ $P(X \leq 3)$ คือความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มลูกเต๋าคือได้ไม่เกิน 3

ลูกเต๋ามี 6 หน้า $\rightarrow$ โยน 2 ลูก จะมีจำนวนแบบทั้งหมด $= 6 \times 6 = 36$ แบบ

แบบที่แต้มรวมไม่เกิน 3 จะมี $(1, 1), (1, 2), (2, 1)$ รวม 3 แบบ

ดังนั้น $P(X \leq 3) = \frac{3}{36} = \frac{1}{12}$

#

ตัวแปรสุ่ม จะมี 2 แบบ คือ แบบต่อเนื่อง กับ แบบไม่ต่อเนื่อง

- ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง คือตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็นจำนวนจริงอะไรก็ได้ภายในช่วงที่เป็นสับเซตของจำนวนจริง (ส่วนใหญ่จะหมายถึงตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็นทศนิยมได้ เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ระยะเวลา ฯลฯ)
- ตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง คือตัวแปรสุ่มที่สามารถแจกแจงค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด ออกมาที่ละตัวอย่างมีลำดับได้ (ส่วนใหญ่จะหมายถึงตัวแปรสุ่มที่มีค่าเป็นจำนวนเต็ม เช่น แต้มรวมของลูกเต๋า จำนวนข้อที่ตอบถูก ฯลฯ)

แบบฝึกหัด

1. ตัวแปรสุ่มในข้อใดต่อไปนี้ เป็นตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง
 1. จำนวนนักเรียนที่มีกรุ๊ปเลือด A จากการสุ่มถามนักเรียนจำนวน 20 คนของโรงเรียนแห่งหนึ่ง
 2. จำนวนครั้งที่เหรียญออกหัว ในการโยนเหรียญ 1,000 ครั้ง
 3. อุณหภูมิร่างกายของคนคนหนึ่ง ที่สุ่มมาจากผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง
 4. จำนวนผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้าที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 36.0°C จากการสุ่มผู้ใช้บริการจำนวน 500 คน
 5. เวลาที่ใช้ในการรอคิวเพื่อซื้ออาหารจากร้านค้าแห่งหนึ่ง

การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม คือ การหาความน่าจะเป็นให้กับทุกๆ ค่าที่เป็นไปได้ของตัวแปรสุ่ม และนำเสนอความน่าจะเป็นเหล่านั้น ในรูปแบบตาราง หรือกราฟ

เรื่องตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง มีค่าเป็นทศนิยมได้มากมายนับไม่ถ้วน จึงเป็นเรื่องยากที่จะหาความน่าจะเป็นให้กับทุกๆ ค่าเหล่านั้น ดังนั้น ในเรื่องนี้ (รวมถึงอีก 2 เรื่องถัดไป) จะพูดถึงเฉพาะตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่องเท่านั้น

ก่อนเริ่มเรื่องนี้ ต้องทำความเข้าใจก่อน ว่าเรื่องนี้จะเห็นอรรถสมควร เพราะต้องไล่หาความน่าจะเป็นของแต่ละกรณี จนครบทุกกรณี ไม่ใช่หาแค่กรณีที่สนใจกรณีเดียวเหมือนที่เคยทำ

ขั้นตอนการทำงาน จะมีดังนี้

1. ลิสต์ค่าที่เป็นไปได้ทั้งหมด ของตัวแปรสุ่มออกมาก่อน
 เช่น “จำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวในการโยนเหรียญ 3 ครั้ง” จะมีค่าได้ 4 แบบ คือ 0, 1, 2, 3
 “ผลรวมหน้าลูกเต๋า ในการโยนลูกเต๋า 2 ลูก” จะมีค่าได้ 11 แบบ คือ 2, 3, 4, ..., 12
2. หาความน่าจะเป็นของแต่ละแบบในข้อ 1. ให้ครบทุกแบบ
 ในขั้นตอนนี้ มักใช้สัญลักษณ์ความน่าจะเป็น $P(X = x)$ เมื่อ x แทนแต่ละค่าที่เป็นไปได้ของ X (X ตัวใหญ่ แทนตัวแปรสุ่ม และ x ตัวเล็ก แทนค่าแต่ละค่าที่เป็นไปได้ของ X)
 เช่น ถ้าให้ X แทนจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัวในการโยนเหรียญ 3 ครั้ง
 เราจะต้องหา $P(X = 0)$, $P(X = 1)$, $P(X = 2)$ และ $P(X = 3)$
3. นำค่าที่ได้ในข้อ 2. มานำเสนอ ในรูปแบบตาราง หรือกราฟ (แกน x คือค่าของตัวแปรสุ่ม และ แกน y คือความน่าจะเป็น)

ตัวอย่าง ในการโยนเหรียญ 3 ครั้ง ให้ X คือตัวแปรสุ่ม แทนจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัว จงเขียนตารางแสดงการแจกแจงความน่าจะเป็นของ X พร้อมทั้งพล็อตกราฟ

วิธีทำ ค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ X คือ 0, 1, 2, 3

จำนวนแบบทั้งหมด : โยนเหรียญ 3 ครั้ง แต่ละครั้งออกหัวหรือก้อย ได้ 2 แบบ

$$\text{จะได้จำนวนแบบทั้งหมด} = 2^3 = 8 \text{ แบบ}$$

$$P(X = 0) \rightarrow \text{ไม่ออกหัวเลย จะมี TTT แบบเดียว} \rightarrow \text{จะได้ความน่าจะเป็น} = \frac{1}{8}$$

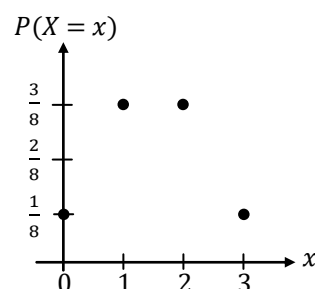
$$P(X = 1) \rightarrow \text{ออกหัวครั้งเดียว จะมี HTT, THT, TTH รวม 3 แบบ} \rightarrow \text{จะได้ความน่าจะเป็น} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 2) \rightarrow \text{ออกหัว 2 ครั้ง จะมี HHT, HTH, THH รวม 3 แบบ} \rightarrow \text{จะได้ความน่าจะเป็น} = \frac{3}{8}$$

$$P(X = 3) \rightarrow \text{ออกหัว 3 ครั้ง จะมี HHH แบบเดียว} \rightarrow \text{จะได้ความน่าจะเป็น} = \frac{1}{8}$$

จะได้ตารางแจกแจงความน่าจะเป็น และกราฟ ดังรูป

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{1}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{1}{8}$



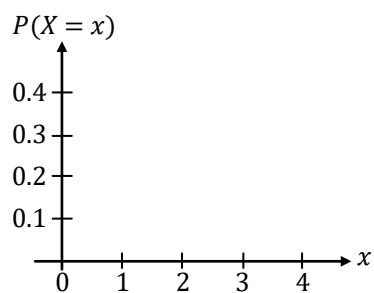
แบบฝึกหัด

1. เมื่อจัดกลุ่มนักเรียนห้องหนึ่ง ตามจำนวนพี่น้องที่มี จะเขียนเป็นตารางได้ดังนี้

จำนวนพี่น้องที่มี (คน)	ความถี่
0	8
1	15
2	9
3	5
4	3

สุ่มนักเรียน 1 คนจากห้องนี้ และให้ตัวแปรสุ่ม X แทนจำนวนพี่น้องของนักเรียนที่สุ่มมาได้
จงเขียนตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของ X พร้อมทั้งวาดกราฟ

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$					



ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม X แทนได้ด้วยสัญลักษณ์ μ_x หมายถึง ค่าเฉลี่ยของตัวแปรสุ่ม X

เนื่องจากแต่ละค่าของตัวแปรสุ่ม มีโอกาสเกิดขึ้นไม่เท่ากัน จึงต้องนำความน่าจะเป็นของแต่ละกรณี มาถ่วงน้ำหนักด้วย ดังนั้น สูตรในเรื่องนี้ จะคล้ายกับสูตรค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก ($\frac{\sum w_i x_i}{\sum w_i}$) ที่ถ่วงน้ำหนักด้วยความน่าจะเป็น p_i ของแต่ละกรณี และเนื่องจาก ผลบวกความน่าจะเป็นของทุกกรณี = 1 เสมอ ดังนั้น ตัวส่วน $\sum w_i = \sum p_i = 1 \rightarrow$ เหมือนไม่มีตัวส่วน

สูตรคือ $\mu_x = \sum p_i x_i$ เมื่อ $p_i =$ ความน่าจะเป็นของกรณีที่ตัวแปรสุ่มมีค่า x_i
 $= P(X = x_i)$

นั่นคือ ในการหาค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่ม X เราต้องเขียนค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ X ออกมาก่อน (x_i)

แล้วหาความน่าจะเป็นของแต่ละกรณี (p_i) มาคูณกับค่า x_i แต่ละค่า ($p_i x_i$)

แล้วรวมผลคูณ $p_i x_i$ ของทุกๆ กรณีเข้าด้วยกัน

ตัวอย่าง นักเรียนห้องหนึ่ง มี 40 คน เมื่อจัดกลุ่มนักเรียนตามจำนวนพี่น้องที่มี จะเขียนเป็นตารางได้ดังนี้

จำนวนพี่น้องที่มี (คน)	ความถี่
0	8
1	15
2	9
3	5
4	3

ถ้าสุ่มนักเรียน 1 คนจากห้องนี้ และให้ตัวแปรสุ่ม X แทนจำนวนพี่น้องของนักเรียนที่สุ่มมาได้แล้ว

จงหาค่าคาดหวังของ X

วิธีทำ ค่าที่เป็นไปได้ของ $X \rightarrow$ จำนวนพี่น้องของนักเรียนที่สุ่มมาได้ จะมีค่าได้ตั้งแต่ 0, 1, 2, 3, 4

ถัดไป ต้องหาความน่าจะเป็น p_i ของแต่ละกรณี

เนื่องจากมีนักเรียนทั้งหมด 40 คน $\rightarrow$ จะได้ความน่าจะเป็นของ x_i แต่ละค่า และผลคูณ $p_i x_i$ ดังนี้

ค่าของตัวแปรสุ่ม (x_i)	ความน่าจะเป็น (p_i)	$p_i x_i$
0	$\frac{8}{40} = 0.2$	$0 \times 0.2 = 0$
1	$\frac{15}{40} = 0.375$	$1 \times 0.375 = 0.375$
2	$\frac{9}{40} = 0.225$	$2 \times 0.225 = 0.450$
3	$\frac{5}{40} = 0.125$	$3 \times 0.125 = 0.375$
4	$\frac{3}{40} = 0.075$	$4 \times 0.075 = 0.3$
		$\sum p_i x_i = 1.5$

$\rightarrow$ รวมผลคูณ $p_i x_i$ ทุกกรณี
 จะได้ค่าคาดหวัง
 $\mu_x = 1.5$

เนื่องจากค่าคาดหวัง คือค่าเฉลี่ยของปริมาณที่เราสนใจ โดยคำนึงถึงโอกาสที่เกิดขึ้นในแต่ละกรณี

ดังนั้น เราสามารถใช้ค่าคาดหวัง มาช่วยตัดสินใจในเกม หรือการพนันทุกรูปแบบ ที่ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอะไรแน่

ตัวอย่าง ในงานปีใหม่ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีการเล่นเกมทอยลูกเต๋า ถ้านักเรียนทอยได้แต้ม 1 จะได้รางวัล 300 บาท

ถ้าทอยได้แต้ม 2 หรือ 3 จะได้รางวัล 120 บาท แต่ถ้าทอยได้แต้ม 4 ขึ้นไป จะไม่ได้รางวัลใดๆ ถ้าเกมนี้ต้องเสีย

ค่าเล่นครั้งละ 100 บาท จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนจะได้กำไรหรือขาดทุนจากการเสียเงินเพื่อเล่นเกมนี้

วิธีทำ ให้ X เป็นตัวแปรสุ่ม แทน “กำไร” ที่ได้

หาความน่าจะเป็น p_i และผลคูณ $p_i x_i$ ของแต่ละกรณี ดังนี้

ได้รางวัล 300 บาท เมื่อ ทอยได้ 1 $\rightarrow$ ความน่าจะเป็น $= \frac{1}{6}$

หักค่าเล่น 100 บาท เหลือกำไร $300 - 100 = 200$ บาท $\rightarrow$ ผลคูณ $= \frac{1}{6} \times 200 = \frac{100}{3}$

ได้รางวัล 120 บาท เมื่อ ทอยได้ 2 หรือ 3 $\rightarrow$ ความน่าจะเป็น $= \frac{2}{6}$

หักค่าเล่น 100 บาท เหลือกำไร $120 - 100 = 20$ บาท $\rightarrow$ ผลคูณ $= \frac{2}{6} \times 20 = \frac{20}{3}$

ได้รางวัล 0 บาท เมื่อทอยได้ 4, 5, 6 $\rightarrow$ ความน่าจะเป็น $= \frac{3}{6}$

หักค่าเล่น 100 บาท เหลือกำไร $0 - 100 = -100$ บาท $\rightarrow$ ผลคูณ $= \frac{3}{6} \times -100 = -50$

จะได้ $\mu_X = \frac{100}{3} + \frac{20}{3} + (-50) = -10$ บาท นั่นคือ โดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนจะขาดทุน 10 บาท #

จากสมบัติของค่าเฉลี่ย ถ้าข้อมูลทุกตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างคงที่แล้ว ค่าเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในแบบเดียวกัน

จากตัวอย่างที่แล้ว เนื่องจากทุกกรณี เสียค่าเล่นเท่ากันหมด ดังนั้น แทนที่จะหาค่าเฉลี่ยของ “กำไร” เราสามารถหา

ค่าเฉลี่ยของ “รางวัล” ออกมาก่อน แล้วค่อยหักออกด้วยค่าเล่นทีหลัง ซึ่งวิธีนี้มักจะคิดเลขน้อยกว่า แต่ได้ผลลัพธ์เท่ากัน

วิธีทำ ให้ X เป็นตัวแปรสุ่ม แทน “รางวัล” ที่ได้

ค่าทั้งหมดที่เป็นไปได้ของ X คือ 300, 120 และ 0 (คือไม่ได้รางวัล)

หาความน่าจะเป็น p_i และผลคูณ $p_i x_i$ ของแต่ละกรณี ดังนี้

ได้รางวัล 300 บาท เมื่อ ทอยได้ 1 $\rightarrow$ ความน่าจะเป็น $= \frac{1}{6} \rightarrow$ ผลคูณ $= 300 \times \frac{1}{6} = 50$

ได้รางวัล 120 บาท เมื่อ ทอยได้ 2 หรือ 3 $\rightarrow$ ความน่าจะเป็น $= \frac{2}{6} \rightarrow$ ผลคูณ $= 120 \times \frac{2}{6} = 40$

ได้รางวัล 0 บาท เมื่อทอยได้ 4, 5, 6 $\rightarrow$ ความน่าจะเป็น $= \frac{3}{6} \rightarrow$ ผลคูณ $= 0 \times \frac{3}{6} = 0$

(ถ้า $x_i = 0$ ไม่ต้องหาความน่าจะเป็นก็ได้ เพราะเอา p_i มาคูณ 0 จะเป็น 0 เสมอ)

จะได้ $\mu_X = 50 + 40 + 0 = 90$ บาท นั่นคือ โดยเฉลี่ยแล้ว จะได้รางวัล 90 บาท

แต่ค่าเล่นคือ 100 บาท ดังนั้นโดยเฉลี่ยแล้ว นักเรียนจะขาดทุน 10 บาท #

แบบฝึกหัด

1. ในการซื้อสลากกิจกรรมงานวัดแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นเลข 6 หลัก มีหลักเกณฑ์การได้รางวัลดังนี้
 - หากถูกรางวัลที่หนึ่ง จะได้รางวัล 10,000,000 บาท
 - ถ้าถูกรางวัลเลขท้ายสามตัว (คือมีเลขโดดสามหลักท้าย ตรงกับรางวัลที่หนึ่ง) จะได้รางวัล 8,000 บาท
 - ถ้าถูกรางวัลเลขท้ายสองตัว (คือมีเลขโดดสองหลักท้าย ตรงกับรางวัลที่หนึ่ง) จะได้รางวัล 2,000 บาทถ้าสลากกินแบ่ง ขายในราคาใบละ 50 บาท จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้ว จะได้กำไร หรือขาดทุน กี่บาท

2. ชุ้มเกมจับสลากในงานกาชาดมีกล่องใบหนึ่งบรรจุสลาก 9 ใบ โดยมีหมายเลข 1, 2, 3, ..., 9 กำกับไว้ใบละหนึ่งหมายเลขไม่ซ้ำกัน ในการเล่นเกมแต่ละครั้ง ผู้เล่นต้องจ่ายเงิน 90 บาท ก่อน เพื่อจับสลากพร้อมกันสองใบ ถ้าผลคูณของหมายเลขสลากที่ได้เป็นจำนวนคู่ ผู้เล่นจะได้เงินรางวัล 180 บาท ถ้าผลคูณของหมายเลขสลากที่ได้เป็นจำนวนคี่ ผู้เล่นจะไม่ได้รับเงินรางวัลใดๆ โดยเฉลี่ยแล้ว ในการเล่นเกมแต่ละครั้ง ได้กำไร หรือขาดทุนกี่บาท [กสพท คณิต 1 (เม.ย. 2564/21)]

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

นอกจากค่าเฉลี่ยแล้ว เรายังสามารถนำความน่าจะเป็นมาถ่วงน้ำหนัก เพื่อหาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่มได้ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรสุ่ม X แทนได้ด้วยสัญลักษณ์ σ_X จะหาได้จากสูตร $\sigma_X = \sqrt{\sum p_i(x_i - \mu_X)^2}$ และเรียก σ_X^2 (คือ σ_X แบบไม่ต้องถอดราก) ว่า ความแปรปรวน

ตัวอย่าง ในงานปีใหม่ของโรงเรียนแห่งหนึ่ง มีการเล่นเกมทอยลูกเต๋า ถ้านักเรียนทอยได้แต้ม 1 จะได้รางวัล 300 บาท ถ้าย่อยได้แต้ม 2 หรือ 3 จะได้รางวัล 120 บาท แต่ถ้าทอยได้แต้ม 4 ขึ้นไป จะไม่ได้รางวัลใดๆ ถ้าเกมนี้ต้องเสียค่าเล่นครั้งละ 100 บาท ถ้าให้ X เป็นตัวแปรสุ่ม แทนกำไรจากการเล่นเกมนี้ จงหา σ_X

วิธีทำ ข้อนี้เคยทำไปแล้วในหัวข้อค่าคาดหวัง ซึ่งได้ค่า x_i และ p_i ดังตาราง ซึ่งเคยคำนวณได้ $\mu_X = -10$ บาท

แต้มลูกเต๋า	ค่าของตัวแปรสุ่ม (x_i)	ความน่าจะเป็น (p_i)
1	200	$\frac{1}{6}$
2, 3	20	$\frac{2}{6}$
4 ขึ้นไป	-100	$\frac{3}{6}$

$$\begin{aligned}
 \text{หา } \sigma_X \text{ จากสูตร } \sigma_X &= \sqrt{\sum p_i(x_i - \mu_X)^2} \\
 &= \sqrt{\frac{1}{6}(200 - (-10))^2 + \frac{2}{6}(20 - (-10))^2 + \frac{3}{6}(-100 - (-10))^2} \\
 &= \sqrt{7350 + 300 + 4050} = \sqrt{11700} \approx 108.67 \quad (\text{เครื่องคิดเลข}) \quad \#
 \end{aligned}$$

σ_X เป็นค่าที่ใช้บอกการกระจายของตัวแปรสุ่ม ใช้วัดความเสี่ยงที่ปริมาณที่เราสนใจ จะคลาดเคลื่อนไปจากค่าคาดหวัง โดย $\sigma_X \geq 0$ เสมอ ถ้า $\sigma_X = 0$ แปลว่าปริมาณที่สนใจ จะเท่ากับ μ_X เสมอ และ σ_X ยิ่งมาก ปริมาณที่สนใจก็จะมีโอกาสคลาดเคลื่อนไปจาก μ_X มาก (คลาดเคลื่อนแบบมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้)

การแจกแจงเอกรูปร่างไม่ต่อเนื่อง

เราได้เรียน “การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง” มาแล้ว ซึ่งจะหมายถึงการหาความน่าจะเป็นของทุกๆ กรณีที่เป็นไปได้ แล้วนำเสนอเป็นตารางหรือกราฟ

ในกรณีที่ความน่าจะเป็นที่หาได้ มีค่า “เท่ากันหมด” ในทุกๆ กรณี เราจะเรียกการแจกแจงฯ นั้นว่าเป็นแบบ “เอกรูปร่าง”
หมายเหตุ : ต่อไปนี้ ถ้าเห็นคำว่า “การแจกแจง” เฉยๆ ให้หมายถึง “การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม”

ตัวอย่างการแจกแจงเอกรูปร่าง เช่น การแจกแจงของแต้มหน้าลูกเต๋า (ที่ลูกเต๋ามี 6 ด้าน) จากการโยนลูกเต๋า 1 ลูก
การแจกแจงของเลขสลากที่หยิบจากกล่องที่ใส่สลาก 1 ถึง 10 หมายเลขละ 1 ใบ
การแจกแจงของเลขรางวัล 2 ตัวท้าย (ที่ออกรางวัลด้วยความยุติธรรม)

และเนื่องจากความน่าจะเป็นในทุกกรณีเท่ากันหมด เราจึงไม่ต้องถ่วงน้ำหนักเวลาหาค่าคาดหวัง

นั่นคือ ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบเอกรูปร่าง จะหาจากสูตร $\frac{\text{ผลบวกค่าที่เป็นไปได้}}{\text{จำนวนค่าที่นับรวมกัน}}$ แบบง่ายๆ ได้เลย

แบบฝึกหัด

1. การแจกแจงของตัวแปรสุ่มในข้อใดบ้าง ที่เป็นการแจกแจงแบบเอกรูปร่าง
 1. ตัวเลขที่ได้จากการหมุนวงล้อ ที่มีหมายเลข 1 ถึง 5 หมายเลขละ 1 ส่วนเท่าๆ กัน
 2. จำนวนข้อที่ตอบถูก จากการมีข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 10 ข้อ
 3. จำนวนเหรียญที่ขึ้นหัว จากการโยนเหรียญ 3 ครั้ง
 4. จำนวนเหรียญที่ขึ้นหัว จากการโยนเหรียญ 1 ครั้ง
 5. ผลรวมแต้มลูกเต๋า จากการโยนลูกเต๋า 2 ลูกพร้อมกัน
 6. ผลรวมเลขสลาก จากการหยิบสลาก 2 ใบพร้อมกัน จากกล่องที่มีสลากหมายเลข 1 – 6 หมายเลขละ 1 ใบ
 7. ผลรวมเลขสลาก จากการหยิบสลาก 2 ใบพร้อมกัน จากกล่องที่มีสลากหมายเลข 1, 2, 4, 8 หมายเลขละ 1 ใบ

การแจกแจงทวินาม

ในการทดลองสุ่มที่ประกอบด้วยการทดลองสุ่มย่อย “ซ้ำกันหลายครั้ง” (เช่น โยนเหรียญ 10 ครั้ง หรือ มั่วข้อสอบ 20 ข้อ) ให้ตัวแปรสุ่ม X คือ “จำนวนครั้งที่” จะได้ผลเป็นแบบหนึ่งๆ เราจะเรียกการแจกแจงของ X ว่าเป็น “การแจกแจงทวินาม” ตัวอย่างการแจกแจงทวินาม เช่น การแจกแจงของจำนวนครั้งที่เหรียญออกหัว ในการโยนเหรียญ 10 ครั้ง

การแจกแจงของจำนวนข้อที่ตอบถูก ในการมั่วข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก 20 ข้อ

ตัวอย่าง ในการโยนลูกเต๋า 3 ครั้ง ให้ X เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนครั้งที่ลูกเต๋าค้อออกแต้มมากกว่า 4

จงเขียนตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของ X

วิธีทำ โยน 3 ครั้ง จำนวนครั้งที่เกิดสิ่งที่สนใจ จะมีได้ตั้งแต่ 0 ครั้ง ไปจนถึง 3 ครั้ง

ดังนั้น ค่าที่เป็นไปได้ของ X คือ 0, 1, 2, 3 ทั้งหมดสี่แบบ $\rightarrow$ เราต้องหาความน่าจะเป็นของแต่ละแบบนี้

จำนวนแบบทั้งหมด : โยนลูกเต๋า 3 ครั้ง แต่ละครั้งออกแต้มได้ 6 แบบ $\rightarrow$ จำนวนแบบทั้งหมด = 6^3 แบบ

กรณี $X = 0$: คือ ไม่มีครั้งไหนเลยที่ได้แต้มมากกว่า 4

คือ แต่ละครั้งออกแต้ม 1, 2, 3, 4 ได้ 4 แบบ ทั้ง 3 ครั้ง $\rightarrow$ จำนวนแบบทั้งหมด = 4^3 แบบ

จะได้ความน่าจะเป็นคือ $\frac{4^3}{6^3} = \frac{8}{27}$

กรณี $X = 1$: คือ มี 1 ครั้งที่ได้แต้ม 5 หรือ 6 $\rightarrow$ เลือก 1 ครั้งจาก 3 ครั้ง เลือกได้ $\binom{3}{1}$ แบบ

$\rightarrow$ 1 ครั้งนั้น ออกแต้ม 5 หรือ 6 ได้ 2 แบบ

ที่เหลือ 2 ครั้ง ออกแต้ม 1, 2, 3, 4 ได้ 4 แบบ $\rightarrow$ คิดเป็นจำนวนแบบ 4^2 แบบ

รวมจำนวนแบบทั้งหมด = $\binom{3}{1}(2)(4^2)$ แบบ

จะได้ความน่าจะเป็นคือ $\frac{\binom{3}{1}(2)(4^2)}{6^3} = \frac{4}{9}$

กรณี $X = 2$: คือ มี 2 ครั้งที่ได้แต้ม 5 หรือ 6 $\rightarrow$ เลือก 2 ครั้งจาก 3 ครั้ง เลือกได้ $\binom{3}{2}$ แบบ

$\rightarrow$ 2 ครั้งนั้น ออกแต้ม 5 หรือ 6 ได้ 2 แบบ $\rightarrow$ คิดเป็น 2^2 แบบ

ที่เหลือ 1 ครั้ง ออกแต้ม 1, 2, 3, 4 ได้ 4 แบบ

รวมจำนวนแบบทั้งหมด = $\binom{3}{2}(2^2)(4)$ แบบ

จะได้ความน่าจะเป็นคือ $\frac{\binom{3}{2}(2^2)(4)}{6^3} = \frac{2}{9}$

กรณี $X = 3$: คือ ทั้ง 3 ครั้ง ออกแต้ม 5 หรือ 6 ได้ 2 แบบ $\rightarrow$ จำนวนแบบทั้งหมด = 2^3 แบบ

จะได้ความน่าจะเป็นคือ $\frac{2^3}{6^3} = \frac{1}{27}$

จะได้การแจกแจงของ X คือ

x	0	1	2	3
$P(X = x)$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$

#

ตัวอย่างดังกล่าว เป็นการหาการแจกแจงแบบสุ่มหาความน่าจะเป็นตรงๆ ทีละแบบ

อีกวิธีที่ทำได้ คือ ใช้สูตรการแจกแจงทวินาม

$$P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

เมื่อ n คือ จำนวนครั้งทั้งหมดที่ทำการทดลองสุ่มย่อย

p คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ที่สนใจ ในการสุ่มย่อยแต่ละครั้ง

คำศัพท์แบบหยาบๆ เวลาที่ทำการทดลองสุ่มย่อยแต่ละครั้ง เกิดเหตุการณ์ที่สนใจ เราจะเรียกว่า “เกิดผลสำเร็จ”

ดังนั้น p คือ ความน่าจะเป็นที่จะเกิดผลสำเร็จ

$1 - p$ คือ ความน่าจะเป็นที่จะไม่เกิดผลสำเร็จ

โดยการทดลองสุ่มย่อยแต่ละครั้ง ต้องมีโอกาสเกิดผลสำเร็จเท่าๆ กัน ($= p$)

ในเกมบางเกมที่เห็นใจผู้เล่น มักจะใจดีเพิ่มโอกาสสำเร็จให้ หากสุ่มไม่สำเร็จในรอบที่แล้ว แบบนี้เรียกว่าการสุ่มแต่ละครั้งไม่เป็นอิสระจากกัน (คือผลสุ่มของรอบที่แล้ว มีผลต่อการสุ่มในรอบถัดไป) แบบนี้ใช้สูตรการแจกแจงทวินามไม่ได้

เราจะใช้สัญลักษณ์ $X \sim B(n, p)$ แทนข้อความ “ X เป็นตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบทวินาม แทนจำนวนครั้งที่เกิดผลสำเร็จของการทดลองสุ่ม n ครั้ง ที่แต่ละครั้งมีโอกาสสำเร็จ p ”

ตัวอย่าง ในการโยนลูกเต๋า 3 ครั้ง ให้ X เป็นตัวแปรสุ่มแทนจำนวนครั้งที่ลูกเต๋าค้อออกแต้มมากกว่า 4

จงเขียนตารางแจกแจงความน่าจะเป็นของ X โดยใช้สูตร

วิธีทำ โยนลูกเต๋า 3 ครั้ง $\rightarrow n = 3$

ในการโยนแต่ละครั้ง ลูกเต๋าค้อออกแต้มมากกว่า 4 ได้ 2 แบบ (คือ 5 กับ 6) จากทั้งหมด 6 แบบ

ดังนั้น $p = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$ และ $1 - p = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$

แทนในสูตรการแจกแจงทวินาม $P(X = x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x} = \binom{3}{x} \left(\frac{1}{3}\right)^x \left(\frac{2}{3}\right)^{3-x}$

$$\text{จะได้ } P(X = 0) = \binom{3}{0} \left(\frac{1}{3}\right)^0 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-0} = \frac{8}{27}$$

$$P(X = 1) = \binom{3}{1} \left(\frac{1}{3}\right)^1 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-1} = \frac{4}{9}$$

$$P(X = 2) = \binom{3}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^2 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-2} = \frac{2}{9}$$

$$P(X = 3) = \binom{3}{3} \left(\frac{1}{3}\right)^3 \left(\frac{2}{3}\right)^{3-3} = \frac{1}{27}$$

#

นอกจากนี้ ถ้าใช้สูตรความน่าจะเป็นของการแจกแจงทวินาม ในการหาค่าคาดหวังและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

จะได้สูตรสั้นๆ อีก 2 สูตร คือ

$$\mu_X = np$$

$$\sigma_X = \sqrt{np(1-p)}$$

ตัวอย่าง ในการชวนเพื่อน 15 คน ไปดูหนัง ถ้าเพื่อนแต่ละคนมีโอกาสตอบรับการชวนด้วยความน่าจะเป็น $\frac{1}{3}$ เท่าๆ กัน

อย่างเป็นอิสระจากกัน จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้ว จะมีเพื่อนตอบรับคำชวนกี่คน

วิธีทำ ให้ X เป็นตัวแปรสุ่ม แทนจำนวนเพื่อนที่ตอบรับคำชวน

จะเห็นว่า การแจกแจงของ X เป็นการแจกแจงทวินาม ที่มี $n = 15$ และ $p = \frac{1}{3}$

จากสูตร จะได้ค่าคาดหวังของ X คือ $\mu_X = np = 15 \left(\frac{1}{3}\right) = 5$ คน

#

แบบฝึกหัด

- ในการมั่วข้อสอบแบบปรนัย 5 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ จงหาความน่าจะเป็นที่จะตอบถูก 30 ข้อ (ไม่ต้องคิดเลข)
- ในการไปเที่ยวต่างจังหวัด 6 วัน ถ้ากรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าใน 6 วันนี้ โอกาสที่ฝนตกในแต่ละวันคือ $\frac{2}{3}$ อย่างเป็นอิสระจากกัน
 - จงหาว่าโดยเฉลี่ยแล้ว มีวันที่ฝนตกกี่วัน
 - จงหาความน่าจะเป็นที่มีวันฝนตกไม่เกิน 1 วัน (ไม่ต้องคิดเลข)
- วิธีการตรวจโควิด-19 ที่ใช้ในประเทศไทยมีหลายวิธี แต่ละวิธีใช้เวลา และมีค่าใช้จ่ายที่แตกต่างกัน
 ชุดตรวจ A ที่นักวิจัยพัฒนาขึ้นมา พบว่า มีความคลาดเคลื่อนในการทดสอบ โดยชุดตรวจ A ใช้ตรวจกับผู้ป่วยโควิด-19 ทุกๆ 100 คน ผลการตรวจจะผิดพลาดจำนวน 1 คน (ตรวจไม่พบเชื้อโควิด-19)
 ถ้านักวิจัยได้ใช้ชุดตรวจ A ตรวจผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 15 คน
 แล้วความน่าจะเป็นที่ผลการตรวจนี้จะเกิดความผิดพลาดเพียงคนเดียวเท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 2564/29)]
 1. $\frac{14}{225}$
 2. $\frac{1}{15}$
 3. $(15)(0.9)^{14}(0.1)$
 4. $(15)(0.99)(0.01)^{14}$
 5. $(15)(0.99)^{14}(0.01)$
- ในการทอดลูกเต๋ายี่สิบสองหน้า 2 ลูกพร้อมกัน จำนวน 9 ครั้ง ความน่าจะเป็นที่จะได้ผลบวกของแต้มบนหน้าลูกเต๋ามากกว่า 10 จำนวน 2 ครั้ง เท่ากับเท่าใด [กสพท คณิต 1 (มี.ค. 2565/19)]
 1. $45 \left(\frac{1}{12}\right)^2 \left(\frac{11}{12}\right)^7$
 2. $45 \left(\frac{2}{12}\right)^2 \left(\frac{9}{12}\right)^7$
 3. $36 \left(\frac{1}{18}\right)^2 \left(\frac{17}{18}\right)^7$
 4. $36 \left(\frac{1}{12}\right)^2 \left(\frac{11}{12}\right)^7$
 5. $36 \left(\frac{2}{11}\right)^2 \left(\frac{9}{11}\right)^7$

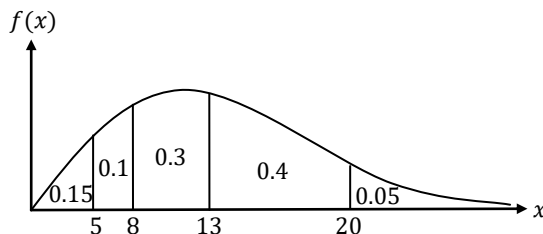
การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง

ตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง จะมีค่าเป็นทศนิยมได้นับไม่ถ้วน จึงมานั่งหาความน่าจะเป็นทุกกรณี เหมือนหัวข้อที่แล้วไม่ไหว ในความเป็นจริง จะมีนักคณิตศาสตร์ที่ใช้คณิตศาสตร์ชั้นสูงในการสร้างโมเดลที่สอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของตัวแปรสุ่มแต่ละแบบ แล้วจึงใช้โมเดลนั้นในการทำนาย หรือหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มในช่วงค่าต่างๆ ที่ต้องการจะรู้

ในการแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง เราจะบอกด้วย “ฟังก์ชันความหนาแน่นของความน่าจะเป็น” (เรียกสั้นๆ ว่า ฟังก์ชันความหนาแน่น)

โชคดีที่เราไม่ต้องหาฟังก์ชันดังกล่าว (นักคณิตศาสตร์ชั้นสูงจะหามาให้) ในขั้นนี้ เราแค่ต้องรู้ว่าใช้งานมันยังไง สิ่งที่เราต้องจำให้ได้คือ “พื้นที่ใต้โค้ง” ของฟังก์ชันดังกล่าว คือความน่าจะเป็น

ตัวอย่าง กำหนดให้ X เป็นตัวแปรสุ่ม แทนจำนวนนาฬิกาที่ต้องรอคิวซื้ออาหารจากร้านบะหมี่ทอดหนึ่ง และกำหนดพื้นที่ใต้โค้งของฟังก์ชันความหนาแน่นของ X ดังรูป



- จงหา
1. ความน่าจะเป็นที่ต้องรอคิวตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกา
 2. ความน่าจะเป็นที่ต้องรอคิวน้อยกว่า 20 นาฬิกา
 3. ความน่าจะเป็นที่จะได้อาหารภายใน 8 นาฬิกา
 4. ความน่าจะเป็นที่ต้องรอคิว เป็นเวลา 13 นาฬิกาเป๊ะๆ ห้ามขาดห้ามเกิน

- วิธีทำ
1. พื้นที่ใต้โค้งความหนาแน่น ตั้งแต่ $X = 8$ ถึง $X = 13$ คือ 0.3
 ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ต้องรอคิวตั้งแต่ 8 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกา $= P(8 \leq X \leq 13) = 0.3$
 2. พื้นที่ที่ $X \geq 20$ (ส่วนขวาสุด) $= 0.05$ (ถึงรูปจะต่อออกไปทางขวาได้เรื่อยๆ แต่พื้นที่ลู่เข้าสู่อะไรสักอย่าง 0.05)
 ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ต้องรอคิวน้อยกว่า 20 นาฬิกา $= P(X \geq 20) = 0.05$
 3. พื้นที่ที่ $X < 8$ ต้องเอา $0.1 + 0.15 = 0.25$
 ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่จะได้อาหารภายใน 8 นาฬิกา $= P(X < 8) = 0.25$
 4. 13 นาฬิกาเป๊ะๆ คือ $P(13 \leq X \leq 13)$ แต่จะเห็นว่า “ไม่มีพื้นที่” ตั้งแต่ 13 ถึง 13
 ดังนั้น ความน่าจะเป็นที่ต้องรอคิว เป็นเวลา 13 นาฬิกาเป๊ะๆ $= 0$

#

หมายเหตุ : สังเกตว่าผลรวมพื้นที่ใต้โค้งของโค้งความหนาแน่น $= 0.15 + 0.1 + 0.3 + 0.4 + 0.05 = 1$
 ซึ่งถูกต้อง เนื่องจากผลรวมความน่าจะเป็นของทุกกรณี จะเป็น 1 เสมอ

ข้อ 4. ของตัวอย่างข้างต้น อาจจะดูแปลกๆ แต่หากคิดถึงความเป็นจริงแล้ว โอกาสที่จะได้ 13 นาฬิกาเป๊ะๆ ไม่ขาดไม่เกิน แม้แต่เสี้ยววินาที เป็นไปได้อย่างยากมากๆ เนื่องจากตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง เป็นทศนิยมได้มากมายนับไม่ถ้วน ทำให้จำนวนแบบทั้งหมด ที่เป็นตัวส่วนของความน่าจะเป็น มีค่าเข้าใกล้อนันต์ ทำให้ความน่าจะเป็นของ 13 นาฬิกาเป๊ะๆ เข้าใกล้ 0

ดังนั้น ในการหาความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มแบบต่อเนื่อง เครื่องหมาย “เท่ากับ” จะไม่มีความหมาย

นั่นคือ จะเขียน $P(X \leq 8)$ หรือ $P(X < 8)$ ก็มีค่าเท่ากัน (เพราะ $P(X = 8) = 0$)

และจากตัวอย่างที่แล้ว จะเห็นว่า เราไม่ต้องใช้ค่า y ของกราฟความหนาแน่น มาทำประโยชน์อะไร (ใช้แต่ค่า x กับพื้นที่)

จึงนิยมไม่เขียนแกน Y ในกราฟความหนาแน่น ดังนั้นถ้าไม่เห็นแกน Y ในเรื่องนี้ ก็ไม่ต้องตกใจ

หากยังจำเรื่องแคลคูลัสได้ เราสามารถหาพื้นที่ใต้โค้งจากการอินทิเกรตได้ด้วย

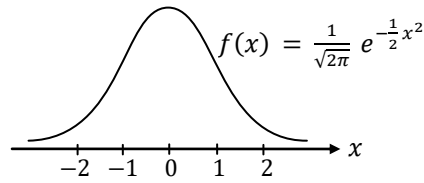
ดังนั้น ถ้ารู้สมการฟังก์ชันความหนาแน่น $f(x)$ เราจะอินทิเกรตเพื่อหาพื้นที่ใต้โค้งระหว่างตรงไหนถึงตรงไหนก็ได้

นั่นคือ ถ้ารู้สมการของ $f(x)$ แล้ว เราจะหาความน่าจะเป็นระหว่างตรงไหนถึงตรงไหนก็ได้ ไม่ต้องรอตตัวเลขพื้นที่จากโจทย์

การแจกแจงปกติมาตรฐาน

ในหัวข้อที่แล้ว เราได้รู้จักฟังก์ชันความหนาแน่นมาแล้ว ซึ่งหมายถึงฟังก์ชันที่ใช้พื้นที่ใต้โค้งในการแจกแจงความน่าจะเป็น ในหัวข้อนี้ จะพูดถึงการแจกแจงความน่าจะเป็นชนิดพิเศษชนิดหนึ่ง ที่ชื่อ “การแจกแจงปกติมาตรฐาน”

ซึ่งเป็นการแจกแจงที่มีสูตรฟังก์ชันความหนาแน่นคือ $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}x^2}$ (ไม่ต้องจำ) ซึ่งมีกราฟดังรูป



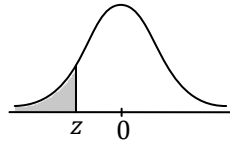
↑
ที่จริง มีแกน Y ตรงนี้ แต่ละไว้ เพราะเรื่องนี้ไม่ได้ใช้ค่า y (ใช้แต่ค่า x กับพื้นที่)

ในการแจกแจงแบบปกติมาตรฐาน เรานิยมใช้ตัวแปร Z ใหญ่ กับ z เล็ก แทน X ใหญ่ กับ x เล็ก

ซึ่งจากกราฟความหนาแน่นดังกล่าว จะเห็นว่า Z ตรงแถว 0 มีโอกาสเกิดมากที่สุด และโอกาสเกิดจะน้อยลงอย่างรวดเร็วแบบสมมาตรซ้ายขวา (คล้ายระฆังคว่ำ) กราฟจะเฉียดแกนนอนมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่สิ้นสุด แต่จะไม่ตัดแกนนอน สมบัติที่สำคัญของ Z คือ จะมีค่าเฉลี่ย $\mu = 0$ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $\sigma = 1$

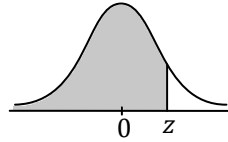
ที่พูดมาทั้งหมด ที่จริงไม่ค่อยสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุดในหัวข้อนี้คือ ต้องอ่านพื้นที่ใต้กราฟ เพื่อตอบค่าความน่าจะเป็นให้ได้

โดยจะมีตารางสำหรับ z ที่เป็นลบ (พ.ท. ≤ 0.5)



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880	0.4840	0.4801	0.4761	0.4721	0.4681	0.4641
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483	0.4443	0.4404	0.4364	0.4325	0.4286	0.4247
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090	0.4052	0.4013	0.3974	0.3936	0.3897	0.3859
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707	0.3669	0.3632	0.3594	0.3557	0.3520	0.3483
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336	0.3300	0.3264	0.3228	0.3192	0.3156	0.3121
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981	0.2946	0.2912	0.2877	0.2843	0.2810	0.2776
-0.6	0.2743	0.2709	0.2676	0.2643	0.2611	0.2578	0.2546	0.2514	0.2483	0.2451
-0.7	0.2420	0.2389	0.2358	0.2327	0.2296	0.2266	0.2236	0.2206	0.2177	0.2148
-0.8	0.2119	0.2090	0.2061	0.2033	0.2005	0.1977	0.1949	0.1922	0.1894	0.1867
-0.9	0.1841	0.1814	0.1788	0.1762	0.1736	0.1711	0.1685	0.1660	0.1635	0.1611
-1.0	0.1587	0.1562	0.1539	0.1515	0.1492	0.1469	0.1446	0.1423	0.1401	0.1379
-1.1	0.1357	0.1335	0.1314	0.1292	0.1271	0.1251	0.1230	0.1210	0.1190	0.1170
-1.2	0.1151	0.1131	0.1112	0.1093	0.1075	0.1056	0.1038	0.1020	0.1003	0.0985
-1.3	0.0968	0.0951	0.0934	0.0918	0.0901	0.0885	0.0869	0.0853	0.0838	0.0823
-1.4	0.0808	0.0793	0.0778	0.0764	0.0749	0.0735	0.0721	0.0708	0.0694	0.0681
-1.5	0.0668	0.0655	0.0643	0.0630	0.0618	0.0606	0.0594	0.0582	0.0571	0.0559
-1.6	0.0548	0.0537	0.0526	0.0516	0.0505	0.0495	0.0485	0.0475	0.0465	0.0455
-1.7	0.0446	0.0436	0.0427	0.0418	0.0409	0.0401	0.0392	0.0384	0.0375	0.0367
-1.8	0.0359	0.0351	0.0344	0.0336	0.0329	0.0322	0.0314	0.0307	0.0301	0.0294
-1.9	0.0287	0.0281	0.0274	0.0268	0.0262	0.0256	0.0250	0.0244	0.0239	0.0233
-2.0	0.0228	0.0222	0.0217	0.0212	0.0207	0.0202	0.0197	0.0192	0.0188	0.0183
-2.1	0.0179	0.0174	0.0170	0.0166	0.0162	0.0158	0.0154	0.0150	0.0146	0.0143
-2.2	0.0139	0.0136	0.0132	0.0129	0.0125	0.0122	0.0119	0.0116	0.0113	0.0110
-2.3	0.0107	0.0104	0.0102	0.0099	0.0096	0.0094	0.0091	0.0089	0.0087	0.0084
-2.4	0.0082	0.0080	0.0078	0.0075	0.0073	0.0071	0.0069	0.0068	0.0066	0.0064
-2.5	0.0062	0.0060	0.0059	0.0057	0.0055	0.0054	0.0052	0.0051	0.0049	0.0048
-2.6	0.0047	0.0045	0.0044	0.0043	0.0041	0.0040	0.0039	0.0038	0.0037	0.0036
-2.7	0.0035	0.0034	0.0033	0.0032	0.0031	0.0030	0.0029	0.0028	0.0027	0.0026
-2.8	0.0026	0.0025	0.0024	0.0023	0.0023	0.0022	0.0021	0.0021	0.0020	0.0019
-2.9	0.0019	0.0018	0.0018	0.0017	0.0016	0.0016	0.0015	0.0015	0.0014	0.0014
-3.0	0.0013	0.0013	0.0013	0.0012	0.0012	0.0011	0.0011	0.0011	0.0010	0.0010

และตารางสำหรับ z ที่เป็นบวก (พ.ท. ≥ 0.5)



Z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279	0.5319	0.5359
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675	0.5714	0.5753
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064	0.6103	0.6141
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443	0.6480	0.6517
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808	0.6844	0.6879
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157	0.7190	0.7224
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486	0.7517	0.7549
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794	0.7823	0.7852
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078	0.8106	0.8133
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9032	0.9049	0.9066	0.9082	0.9099	0.9115	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9192	0.9207	0.9222	0.9236	0.9251	0.9265	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319
1.5	0.9332	0.9345	0.9357	0.9370	0.9382	0.9394	0.9406	0.9418	0.9429	0.9441
1.6	0.9452	0.9463	0.9474	0.9484	0.9495	0.9505	0.9515	0.9525	0.9535	0.9545
1.7	0.9554	0.9564	0.9573	0.9582	0.9591	0.9599	0.9608	0.9616	0.9625	0.9633
1.8	0.9641	0.9649	0.9656	0.9664	0.9671	0.9678	0.9686	0.9693	0.9699	0.9706
1.9	0.9713	0.9719	0.9726	0.9732	0.9738	0.9744	0.9750	0.9756	0.9761	0.9767
2.0	0.9772	0.9778	0.9783	0.9788	0.9793	0.9798	0.9803	0.9808	0.9812	0.9817
2.1	0.9821	0.9826	0.9830	0.9834	0.9838	0.9842	0.9846	0.9850	0.9854	0.9857
2.2	0.9861	0.9864	0.9868	0.9871	0.9875	0.9878	0.9881	0.9884	0.9887	0.9890
2.3	0.9893	0.9896	0.9898	0.9901	0.9904	0.9906	0.9909	0.9911	0.9913	0.9916
2.4	0.9918	0.9920	0.9922	0.9925	0.9927	0.9929	0.9931	0.9932	0.9934	0.9936
2.5	0.9938	0.9940	0.9941	0.9943	0.9945	0.9946	0.9948	0.9949	0.9951	0.9952
2.6	0.9953	0.9955	0.9956	0.9957	0.9959	0.9960	0.9961	0.9962	0.9963	0.9964
2.7	0.9965	0.9966	0.9967	0.9968	0.9969	0.9970	0.9971	0.9972	0.9973	0.9974
2.8	0.9974	0.9975	0.9976	0.9977	0.9977	0.9978	0.9979	0.9979	0.9980	0.9981
2.9	0.9981	0.9982	0.9982	0.9983	0.9984	0.9984	0.9985	0.9985	0.9986	0.9986
3.0	0.9987	0.9987	0.9987	0.9988	0.9988	0.9989	0.9989	0.9989	0.9990	0.9990

วิธีอ่านตาราง ให้อ่านค่า z จากคอลัมน์แรก และใช้แถวบนสุดเป็นทศนิยมตำแหน่งที่ 2 ของค่า z

และตัวเลขในตาราง คือ พื้นที่ใต้โค้งที่อยู่ “ทางซ้าย” ของ z

(ซึ่งจากสมบัติของฟังก์ชันความหนาแน่น ตัวเลขนี้ก็คือความน่าจะเป็น ที่ตัวแปรสุ่มจะมีค่า “น้อยกว่า” z นั่นเอง)

Z	0.00	0.01	0.02	0.03
0.0	0.5000	0.4960	0.4920	0.4880
-0.1	0.4602	0.4562	0.4522	0.4483
-0.2	0.4207	0.4168	0.4129	0.4090
-0.3	0.3821	0.3783	0.3745	0.3707
-0.4	0.3446	0.3409	0.3372	0.3336
-0.5	0.3085	0.3050	0.3015	0.2981

$$P(Z < -0.42) = 0.3372$$

Z	0.06	0.07	0.08	0.09
0.9	0.8315	0.8340	0.8365	0.8389
1.0	0.8554	0.8577	0.8599	0.8621
1.1	0.8770	0.8790	0.8810	0.8830
1.2	0.8962	0.8980	0.8997	0.9015
1.3	0.9131	0.9147	0.9162	0.9177
1.4	0.9279	0.9292	0.9306	0.9319

$$P(Z < 1.27) = 0.8980$$

ถ้าอยากได้พื้นที่ระหว่าง z สองค่า ให้เอาพื้นที่ในตารางมาลบกัน

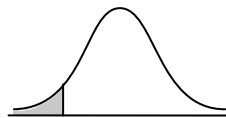
ถ้าอยากได้พื้นที่ “ทางขวา” ให้เอา 1 ตั้งลบ (เพราะพื้นที่ใต้โค้งความหนาแน่นทั้งหมด ต้องรวมกันได้ 1)

ตัวอย่าง จากตารางพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐาน จงหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้

1. $P(Z < -2.08)$
2. $P(Z < 0.71)$
3. $P(-2.08 < Z < 0.71)$
4. $P(Z > 0.71)$

วิธีทำ

1. จากตาราง (ดูอันที่ z เป็นลบ) จะได้ $P(Z < -2.08) = 0.0188$



2. จากตาราง (ดูอันที่ z เป็นบวก) จะได้ $P(Z < 0.71) = 0.7611$



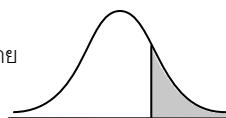
3. คือต้องหาพื้นที่ระหว่าง $z = -2.08$ และ $z = 0.71$

ซึ่งจะหาได้จากการเอาพื้นที่ที่เคยหาใน 2 ข้อที่แล้วมาลบกัน

$$\begin{aligned} \text{นั่นคือ } P(-2.08 < Z < 0.71) &= 0.7611 - 0.0188 \\ &= 0.7423 \end{aligned}$$



4. หาแบบตรงข้าม $P(Z > 0.71) = 1 - P(Z \leq 0.71)$ ตัวแปรสุ่มต่อเนื่อง
 $= 1 - P(Z < 0.71)$ “=” ไม่มีความหมาย
 $= 1 - 0.7611$
 $= 0.2389$



#

แบบฝึกหัด

1. จงใช้ตารางพื้นที่ใต้โค้งปกติมาตรฐาน เพื่อหาความน่าจะเป็นต่อไปนี้

1. $z < 1.2$
2. $z \leq -1.61$
3. $z < 0$
4. $0 < z < 2.55$
5. $z > 2.22$
6. $-1.82 < z < 0$
7. $z \geq -2.49$
8. $-1 < z < 1$
9. $0.33 \leq z \leq 2.18$
10. $-2.93 \leq z \leq -1.98$

การแจกแจงปกติ

“การแจกแจงปกติ” คือ การแจกแจงที่มีฟังก์ชันความหนาแน่น คือ $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$
โดยตัวแปรสุ่มที่แจกแจงปกติ จะมีค่าเฉลี่ย $= \mu$ และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $= \sigma$

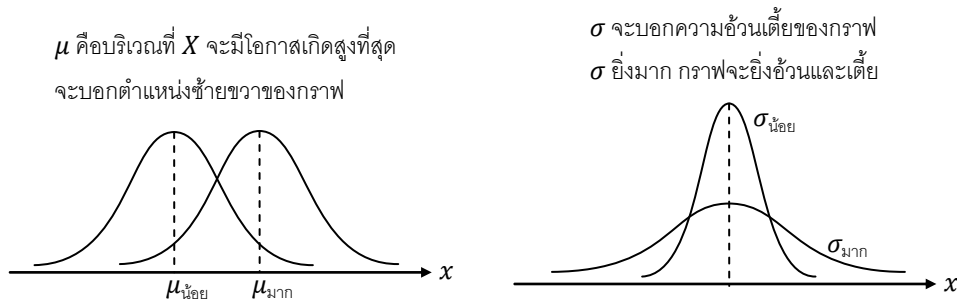
เมื่อเทียบกับชื่อ “การแจกแจงปกติมาตรฐาน” ของหัวข้อที่แล้ว จะเห็นว่าเรื่องนี้ คำว่า “มาตรฐาน” หายไป
นั่นคือ หัวข้อที่แล้วเป็น “ปกติมาตรฐาน” แต่หัวข้อนี้เป็น “ปกติ” เฉยๆ

โดยหัวข้อนี้จะกลับมาใช้ตัวแปร X ใหญ่ กับ x เล็ก เหมือนเดิม (จะใช้ Z ใหญ่ กับ z เล็ก ได้ ต้องเป็นแบบ “มาตรฐาน”)

และเมื่อเทียบกับฟังก์ชันความหนาแน่นของหัวข้อที่แล้ว $f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}z^2}$ จะมีความต่างในสูตรของฟังก์ชัน คือ

- การลบ μ ที่ x จะทำให้กราฟเลื่อนไปทางขวาจาก 0 ไปอยู่ที่ μ
- การหารด้วย σ ที่ x และที่ค่าของ $f(x)$ จะทำให้กราฟอ้วนขึ้นและเตี้ยลง อย่างละ σ เท่า
(ทำให้พื้นที่ใต้กราฟความหนาแน่นเป็น 1 เท่าเดิม) (ถ้า $\sigma < 1$ กราฟจะออกแนวผอมสูง)

ดังนั้น กราฟในเรื่องนี้ จะเลื่อนไปอยู่ที่ μ และอ้วนเตี้ยเป็น σ เท่า



สิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องรู้ในหัวข้อนี้ คือ $\frac{x-\mu}{\sigma}$ จะมีสมบัติเหมือนกับ z ในหัวข้อที่แล้ว

นั่นคือ ถ้า X แจกแจงแบบ “ปกติ” แล้ว $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ จะแจกแจงแบบ “ปกติมาตรฐาน”

พูดง่ายๆ คือ เราใช้ $z = \frac{x-\mu}{\sigma}$ ไปเปิดตารางพื้นที่ใต้โค้ง เพื่อหาความน่าจะเป็น $P(X < x)$ ได้

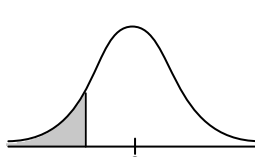
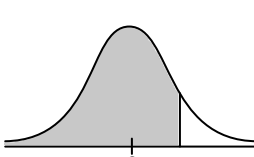
โดยโจทย์จะกำหนดค่าพื้นที่ที่เราต้องใช้มาให้

$$z = \frac{x-\mu}{\sigma}$$

ตัวอย่าง กำหนดให้ X เป็นตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ย $= 6$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $= 2.5$

- จงหา
1. $P(X < 10)$
 2. $P(X \leq 4.5)$
 3. $P(4.5 < X < 10)$
 4. $P(X \geq 12.5)$

เมื่อกำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้

								
z	-2.60	-1.60	-0.60	0.00	0.60	1.60	2.60	
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน	0.0047	0.0548	0.2743	0.5	0.7257	0.9452	0.9953	

วิธีทำ จะได้ $\mu = 6$ และ $\sigma = 2.5$

จะใช้สูตร $z = \frac{x - \mu}{\sigma}$ เพื่อแปลงค่า x ให้เป็น z แล้วจึงอ่านพื้นที่ใต้โค้งของ z มาตอบเป็นความน่าจะเป็น

- แปลง $x = 10$ ให้เป็น z จะได้ $z = \frac{10 - 6}{2.5} = 1.6$
 ดังนั้น $P(X < 10) = P(Z < 1.6) = 0.9452$
- แปลง $x = 4.5$ ให้เป็น z จะได้ $z = \frac{4.5 - 6}{2.5} = -0.6$
 ดังนั้น $P(X \leq 4.5) = P(Z \leq -0.6) = 0.2743$
- จาก 2 ข้อที่แล้ว จะได้ $P(4.5 < X < 10) = P(-0.6 < Z < 1.6)$
 $= 0.9452 - 0.2743 = 0.6709$
- แปลง $x = 12.5$ ให้เป็น z จะได้ $z = \frac{12.5 - 6}{2.5} = 2.6$
 ดังนั้น $P(X \geq 12.5) = P(Z \geq 2.6)$
 $= 1 - P(Z < 2.6)$
 $= 1 - 0.9953 = 0.0047$

#

เรายังสามารถเชื่อมโยงความน่าจะเป็น เข้ากับเรื่องเปอร์เซ็นต์ไทล์ในเรื่องสถิติได้ด้วย

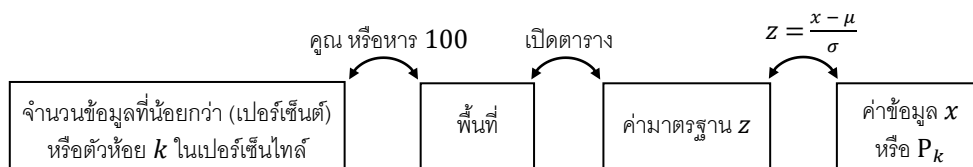
เช่น จากตัวอย่างที่แล้ว $P(X < 10) = 0.9452$ แสดงว่า มีโอกาส 94.52% ที่ X จะน้อยกว่า 10

ซึ่งในทางสถิติ จะหมายความว่า มีข้อมูล 94.52% ที่มีค่าน้อยกว่า 10 นั่นคือ $P_{94.52} = 10$ นั่นเอง
 ดังนั้น ถ้าเอาตัวเลข “พื้นที่” ในตาราง มาคูณ 100 จะกลายเป็นจำนวนข้อมูลในหน่วยเปอร์เซ็นต์
 หรือเป็นตำแหน่งเปอร์เซ็นต์ไทล์ได้เลย

เช่น ค่า z ที่มีพื้นที่ = 0.8051 จะแปลงเป็นค่า x ที่เท่ากับ $P_{80.51}$

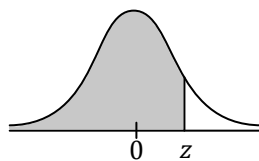
ค่า z ที่มีพื้นที่ = 0.33 จะแปลงเป็นค่า x ที่เท่ากับ P_{33} เป็นต้น

ทักษะที่สำคัญในเรื่องนี้ คือต้องแปลงไปแปลงกลับ ระหว่างปริมาณ 4 ชนิดต่อไปนี้ให้คล่อง



ตัวอย่าง กำหนดให้คะแนนสอบของนักเรียนห้องหนึ่ง มีการแจกแจงแบบปกติ ถ้าค่าเฉลี่ยของคะแนนสอบคือ 60 คะแนน และความแปรปรวนของคะแนนสอบคือ 25 คะแนน² ตามลำดับแล้ว จงหา

- P_{75}
 - มีนักเรียนกี่เปอร์เซ็นต์ ที่ได้คะแนนระหว่าง 63 คะแนน และ 66 คะแนน
 - ถ้าต้องการให้มีนักเรียนสอบผ่าน 20% ของนักเรียนทั้งหมด ต้องตั้งเกณฑ์สอบผ่านที่กี่คะแนนขึ้นไป
- กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้



z	0.60	0.68	0.75	0.84	1.20
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน	0.73	0.75	0.77	0.80	0.88

วิธีทำ ค่าเฉลี่ย = 60 คะแนน จะได้ $\mu = 60$

ความแปรปรวน = 25 คะแนน² คือ $\sigma^2 = 25 \rightarrow$ จะได้ $\sigma = 5$

$$\begin{aligned} 1. \quad P_{75} \text{ คือ พื้นที่} = 0.75 \text{ เปิดตารางจะได้ } z = 0.68 \rightarrow \text{แปลงกลับเป็น } x \text{ ด้วยสูตร } z &= \frac{x - \mu}{\sigma} \\ 0.68 &= \frac{x - 60}{5} \\ 63.4 &= x \\ \text{ดังนั้น } P_{75} &= 63.4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \quad x = 63 \text{ จะแปลงเป็นค่ามาตรฐานได้ } z &= \frac{63 - 60}{5} = 0.6 \\ \text{เปิดตารางได้ พื้นที่} &= 0.73 \text{ แสดงว่ามีนักเรียน } 73\% \text{ ได้น้อยกว่า } 63 \text{ คะแนน} \\ x = 66 \text{ จะแปลงเป็นค่ามาตรฐานได้ } z &= \frac{66 - 60}{5} = 1.2 \\ \text{เปิดตารางได้ พื้นที่} &= 0.88 \text{ แสดงว่ามีนักเรียน } 88\% \text{ ได้น้อยกว่า } 66 \text{ คะแนน} \\ \text{นั่นคือ มีนักเรียน } 88\% - 73\% &= 15\% \text{ ที่ได้คะแนนระหว่าง } 63 \text{ และ } 66 \text{ คะแนน} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \quad \text{สอบผ่าน } 20\% \text{ คือจะมีนักเรียน } 80\% \text{ ได้น้อยกว่าเกณฑ์ นั่นคือ พื้นที่} &= 0.80 \\ \text{เปิดตาราง จะได้ } z = 0.84 \text{ ซึ่งจะแปลงเป็น } x \text{ ได้จากสูตร } z &= \frac{x - \mu}{\sigma} \\ 0.84 &= \frac{x - 60}{5} \\ 64.2 &= x \end{aligned}$$

นั่นคือ ต้องตั้งเกณฑ์สอบผ่านที่ 64.2 คะแนน

#

ปกติแล้ว เราจะไม่สามารถเปรียบเทียบค่าข้อมูล 2 ค่า ที่มาจากข้อมูลคนละชุดกันได้ ว่าข้อมูลไหนมีค่ามากกว่า เช่น ถ้าถามว่า เงาะราคา กก. ละ 40 บาท กับ โทรศัพท์มือถือ เครื่องละ 8,500 บาท อันไหนแพงกว่ากัน คงจะตอบยาก เพราะ 40 กับ 8,500 มาจากข้อมูลคนละชุด

อย่างไรก็ตาม ถ้าราคาเงาะ และ โทรศัพท์มือถือ แจกแจงแบบปกติ เราจะสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 2 ชุดด้วยค่า z ได้ โดยการแปลง 40 และ 8,500 ให้กลายเป็นค่า z ด้วยสูตร $\frac{x - \mu}{\sigma}$ (ตอนแปลง 40 ต้องใช้ μ และ σ ของเงาะ ตอนแปลง 1,500 ต้องใช้ μ และ σ ของโทรศัพท์)

เมื่อเป็นค่า z เหมือนกันแล้ว เราจะสามารถเทียบจากค่า z ได้ว่าอันไหนมากกว่า

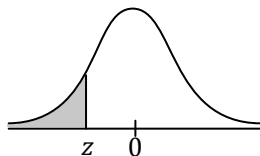
ตัวอย่าง กำหนดให้ราคาเงาะ มีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 25 และ 15 บาท และราคาโทรศัพท์มือถือ ก็มีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คือ 7,000 และ 4,000 บาท วันหนึ่ง คุณแม่ซื้อเงาะในราคา 40 บาท และคุณลูกซื้อโทรศัพท์มือถือในราคา 8,500 บาท จงเปรียบเทียบราคาโดยใช้ค่าของตัวแปรสุ่มแบบปกติมาตรฐาน

$$\begin{aligned} \text{วิธีทำ} \quad \text{เงาะ } 40 \text{ บาท ตรงกับค่า } z_{\text{เงาะ}} &= \frac{40 - \mu_{\text{เงาะ}}}{\sigma_{\text{เงาะ}}} = \frac{40 - 25}{15} = 1 \\ \text{โทรศัพท์ } 8,500 \text{ บาท ตรงกับค่า } z_{\text{โทรศัพท์}} &= \frac{8,500 - \mu_{\text{โทรศัพท์}}}{\sigma_{\text{โทรศัพท์}}} = \frac{8,500 - 7,000}{4,000} = 0.375 \\ \text{เนื่องจาก } 1 &> 0.375 \text{ ดังนั้น เงาะ ราคาสูงกว่า} \end{aligned}$$

#

แบบฝึกหัด

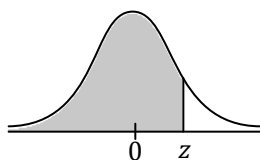
1. กำหนดให้ X เป็นตัวแปรสุ่มที่แจกแจงแบบปกติ มีค่าเฉลี่ย $= 20$ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน $= 8$
กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้



z	-1.25	-1.04	-0.84	-0.75
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน	0.11	0.15	0.20	0.23

จงหาค่าของ

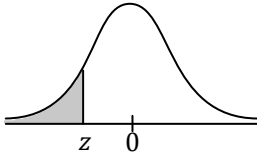
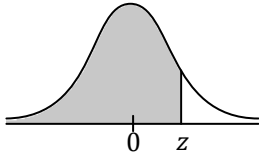
- $P(X < 10)$
 - $P(X > 14)$
 - $P(10 < X < 14)$
 - P_{20}
2. ในการสอบชิงทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนต้องมีคะแนนสอบตั้งแต่ เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 ขึ้นไป ถ้าคะแนนของการสอบครั้งนี้มีการแจกแจงปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 80 คะแนน และความแปรปรวนเท่ากับ 9 คะแนน² แล้วผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนจะต้องได้คะแนนสอบอย่างน้อยกี่คะแนน กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้ [กสพท คณิต 1 (เม.ย. 2564/4)]



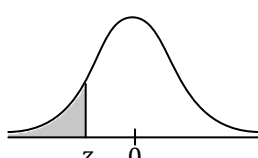
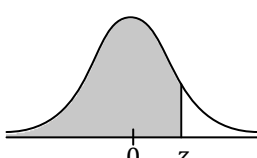
z	0.85	1.04
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน	0.80	0.85

3. น้ำหนักของนักเรียนห้องหนึ่งมีการแจกแจงปกติ โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น 5 เท่าของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนหนึ่งจะมีน้ำหนักน้อยกว่า 45.6 กิโลกรัม เท่ากับ 0.3300 ถ้าสุ่มนักเรียนในห้องนี้มา 1 คน แล้วความน่าจะเป็นที่นักเรียนคนนี้จะมือน้ำหนักอยู่ระหว่าง 54.5 ถึง 59.5 กิโลกรัม เท่ากับเท่าใด [กสพท คณิต 1 (มี.ค. 2565/20)]

กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้

								
z	-0.95	-0.45	-0.44	-0.33	0.33	0.44	0.45	0.95
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน	0.1711	0.3264	0.3300	0.3707	0.6293	0.6700	0.6736	0.8289

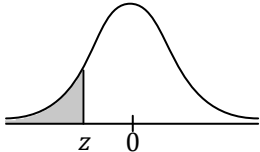
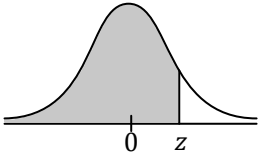
4. จากการสำรวจความสูงของนักเรียน 1,000 คน พบว่า ความสูงของนักเรียนมีการแจกแจงปกติที่มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 160 เซนติเมตร และความแปรปรวนเท่ากับ 25 เซนติเมตร² กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้

								
z	-2.60	-1.40	-0.28	0.00	0.28	1.40	2.60	
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน	0.005	0.081	0.390	0.5	0.610	0.919	0.995	

จากข้อมูลดังกล่าว คาดว่าจะมีนักเรียนที่มีความสูงมากกว่า 167 เซนติเมตร อยู่จำนวนกี่คน [PAT 1 (มี.ค. 2564/40)]

สถานการณ์ต่อไปนี้จะใช้ในการตอบคำถาม 2 ข้อถัดจากนี้

นักวิชาการจากกรมป่าไม้สำรวจข้อมูลของต้นมะค่าโมงทั้งหมดในป่าแห่งหนึ่ง พบว่า ความสูงของต้นมะค่าโมงมีการแจกแจงปกติ โดยค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความสูงของต้นมะค่าโมงเท่ากับ 15 และ 5 เมตร ตามลำดับ กำหนดตารางแสดงพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน ดังนี้

									
z	-2	-1	-0.8	-0.5	0	0.5	0.8	1	2
พื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติมาตรฐาน	0.02	0.16	0.21	0.31	0.5	0.69	0.79	0.84	0.98

5. ถ้านักวิจัยสุ่มต้นมะค่าโมงในป่าแห่งนี้มา 3 ต้น แล้ว ความน่าจะเป็นที่จะสุ่มได้ต้นมะค่าโมงอย่างน้อย 1 ต้น ที่มีความสูง ตั้งแต่ 10 ถึง 15 เมตร เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 2565/34)]

1. $1 - (0.66)^3$
2. $1 - (0.34)^3$
3. $(0.66)^3$
4. 0.66
5. 0.34

6. จากข้อมูลการสำรวจของนักวิชาการจากกรมป่าไม้ พบว่า ความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง (หน่วยเป็นเซนติเมตร) ของต้นมะค่าโมงในป่าแห่งนี้มีการแจกแจงปกติ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นมะค่าโมง เท่ากับ 5 เซนติเมตร ถ้าสุ่มต้นมะค่าโมงในป่าแห่งนี้มา 1 ต้น แล้วความน่าจะเป็นที่จะได้ต้นมะค่าโมงที่มีผลต่างระหว่างความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลาง และค่าเฉลี่ยของความยาวของเส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 10 เซนติเมตร เท่ากับเท่าใด [PAT 1 (มี.ค. 2565/35)]

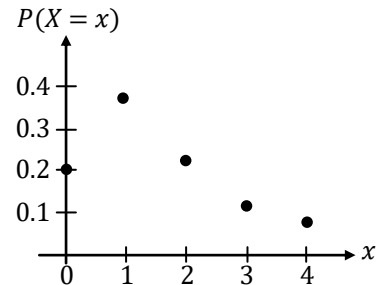
ตัวแปรสุ่ม

1. 3, 5

การแจกแจงความน่าจะเป็นตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

1.

x	0	1	2	3	4
$P(X = x)$	0.2	0.375	0.225	0.125	0.075



ค่าคาดหวังของตัวแปรสุ่มแบบไม่ต่อเนื่อง

1. ขาดทุน 14.008 บาท

รางวัลที่หนึ่ง มี 1 รางวัล ความน่าจะเป็น $= \frac{1}{10^6}$ รางวัลเลขท้ายสามตัว (เลขหน้าสามตัวเป็นอะไรก็ได้ หักสลากที่ได้รางวัลที่หนึ่งออก) มี $10^3 - 1 = 999$ รางวัล

รางวัลเลขท้ายสองตัว (เลขหน้าสี่ตัวเป็นอะไรก็ได้ หักสลากที่ได้รางวัลเลขท้ายสามตัว กับรางวัลที่หนึ่งออก)

มี $10^4 - (10^3 - 1) - 1 = 9,000$ รางวัลจะได้ค่าคาดหวังของรางวัล $= \frac{1}{10^6} \times 10^7 + \frac{999}{10^6} \times 8,000 + \frac{9,000}{10^6} \times 2,000 = 35.992$ บาทแต่สลากราคาใบละ 50 บาท ดังนั้น โดยเฉลี่ย จะขาดทุน $50 - 35.992 = 14.008$ บาท

2. กำไร 40 บาท

การแจกแจงเอกฐานไม่ต่อเนื่อง

1. 1, 4, 7

การแจกแจงทวินาม

1. $\binom{40}{30} \left(\frac{1}{5}\right)^{30} \left(\frac{4}{5}\right)^{10}$

2. 1. 4

2. $\binom{6}{0} \left(\frac{2}{3}\right)^0 \left(\frac{1}{3}\right)^6 + \binom{6}{1} \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(\frac{1}{3}\right)^5$

3. 5

4. 4

การแจกแจงปกติมาตรฐาน

1. 1. 0.8849

2. 0.0537

3. 0.5

4. 0.4946

5. 0.0132

6. 0.4656

7. 0.9936

8. 0.6826

9. 0.3561

10. 0.0222

การแจกแจงปกติ

1. 1. 0.11

2. 0.77

3. 0.12

4. 13.28

2. 83.12

3. 0.1553

4. 81

5. 1

6. 0.04

เครดิต

ขอบคุณ คุณ Theerat Piyaanangul

คุณ Pimwadee

คุณ Ladamanee Sipipong

ที่ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

คุณ ไศยมุก

คุณ ชัยพฤกษ์ สมใจเพ็ง

คุณ Deedo Susu